

UCB - Universidade Católica de Brasília

Engenharia de Software  
Projeto Bimestral da Disciplina de Laboratório de Banco de Dados

## **Do Modelo Conceitual à Aplicação: Um Banco de Dados Completo**

**Alunos(as):** *Lavinia Rabelo de Paiva, Isabela Dourado Inacio Brito  
Francisco Italo Gomes de Oliveira, João Paulo da Silva Piau  
Gabriel Paulon da Matta .*

**Orientador:** Prof. Samuel Novais Moura Júnior

Brasília - DF  
2026

## Sumário

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Documento de escopo e regras de negócio .....                        | 4  |
| 1.1 Documento de escopo e regras de negócio .....                       | 4  |
| 1.2 Regras de Negócio .....                                             | 4  |
| 2. Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual .....                      | 6  |
| 2.1 Diagrama .....                                                      | 6  |
| Entidades e atributos .....                                             | 7  |
| Entidades associativas (relacionamentos N:N com atributo próprio) ..... | 7  |
| Relacionamentos e cardinalidades (mín, máx) .....                       | 7  |
| 2.2 Observações do modelo .....                                         | 7  |
| 3. Dicionário de dados conceitual .....                                 | 7  |
| Paciente .....                                                          | 8  |
| Profissional .....                                                      | 8  |
| Fisioterapeuta (subclasse) .....                                        | 8  |
| Recepcionista (subclasse) .....                                         | 9  |
| Administrativo (subclasse) .....                                        | 9  |
| Especialidade .....                                                     | 9  |
| Convênio .....                                                          | 9  |
| Procedimento .....                                                      | 10 |
| Agendamento .....                                                       | 10 |
| Evolução do paciente .....                                              | 11 |
| Qualificação (associativa: Fisioterapeuta × Especialidade) .....        | 11 |
| Item_Agendamento (associativa: Agendamento × Procedimento) .....        | 11 |
| Vínculo_Convênio (associativa: Paciente × Convênio) .....               | 11 |
| Cobertura (associativa: Convênio × Procedimento) .....                  | 12 |
| 4. Modelo lógico relacional .....                                       | 12 |
| 4.1 Esquema relacional .....                                            | 12 |
| 4.2 Decisões de mapeamento .....                                        | 13 |
| 5. Verificação de normalização .....                                    | 13 |
| 5.1 Dependências funcionais e forma normal por relação .....            | 14 |
| 5.2 Conclusão .....                                                     | 14 |
| 6. Declaração de uso de inteligência artificial .....                   | 16 |
| 7. Anexos .....                                                         | 17 |
| Referências .....                                                       | 18 |



**Universidade Católica de Brasília**

**Laboratório de banco de Dados**

**Projeto Final da Disciplina**

**Do modelo Conceitual à aplicação: um banco de dados completo – Etapa 1**

**Tema escolhido: Clínica de Fisioterapia**

**Brasília**

**2026**

## 1. Documento de escopo e regras de negócio

### 1.1 Documento de escopo e regras de negócio

A clínica de fisioterapia modelada neste projeto presta atendimento ambulatorial nas especialidades ortopédica, neurológica, respiratória e desportiva, recebendo pacientes particulares e conveniados. O funcionamento gira em torno de três processos centrais: o cadastro e acompanhamento do paciente, o agendamento e a execução das sessões de atendimento, e o registro clínico da evolução do paciente ao longo do tratamento.

Cada paciente é cadastrado uma única vez, identificado por CPF, e pode ingressar na clínica por iniciativa própria ou por indicação de outro paciente já atendido — vínculo que a clínica registra para acompanhar sua rede de indicações. O paciente pode ser atendido por convênio de saúde ou como particular; quando conveniado, cada procedimento realizado precisa ser conferido individualmente quanto à cobertura contratada, pois nem todo convênio cobre todos os procedimentos oferecidos.

O quadro de profissionais é dividido em três perfis: fisioterapeutas, recepcionistas e pessoal administrativo. Apenas fisioterapeutas — devidamente inscritos no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO), conforme exige a Lei nº 6.316/1975 (BRASIL, 1975) — podem prestar atendimento clínico e assinar registros de evolução do paciente, uma vez que a execução de métodos e técnicas fisioterápicas é atividade privativa dessa categoria profissional, nos termos do Decreto-Lei nº 938/1969 (BRASIL, 1969). Cada fisioterapeuta pode ser qualificado em uma ou mais especialidades, e a clínica só agenda um procedimento para um fisioterapeuta habilitado na especialidade correspondente.

O agendamento é o elo entre paciente, fisioterapeuta, sala e um ou mais procedimentos realizados naquele atendimento. Cada sala e cada fisioterapeuta atendem apenas um agendamento por vez, evitando sobreposição de horários. Ao final de cada sessão, o fisioterapeuta responsável registra uma evolução do paciente — um relato datado do estado físico-funcional observado, que se acumula ao longo do tratamento e compõe o histórico clínico do paciente. Esse registro segue o conteúdo mínimo exigido pela Resolução COFFITO nº 414/2012 (COFFITO, 2012), que torna obrigatório o prontuário fisioterapêutico contendo identificação do paciente, histórico clínico, exame físico, diagnóstico e evolução, com identificação do profissional responsável.

Por tratar de informações de saúde, os dados clínicos do paciente são dados pessoais sensíveis segundo o art. 5º, inciso II, da Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018), o que impõe à clínica critérios de acesso restrito a esses registros, aspecto tratado com controle de perfis de acesso na Etapa 2 deste projeto.

### 1.2 Regras de Negócio

Regras numeradas a partir de RN01, cada uma verificável sobre o domínio. A coluna "Como é atendida" deve indicar: por restrição do banco, por consulta ou pela aplicação.

| Nº   | Regra de Negócio                                                                                       | Como é atendida                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| RN01 | Cada Fisioterapeuta deve estar vinculado a pelo menos uma Especialidade, podendo atuar em mais de uma. | Aplicação/trigger; verificação por consulta em 03_consultas.sql. |

|      |                                                                                                                                                                      |                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| RN02 | O vínculo entre Fisioterapeuta e Especialidade deve registrar a data em que a qualificação foi obtida..                                                              | Restrição do banco (coluna NOT NULL na tabela associativa)             |
| RN03 | A data de nascimento do paciente não pode ser posterior à data atual.                                                                                                | Restrição do banco (NOT NULL).                                         |
| RN04 | Todo profissional da subclasse Fisioterapeuta deve possuir um número de registro no CREFITO.                                                                         | Restrição do banco (NOT NULL).)                                        |
| RN05 | Um profissional é classificado obrigatoriamente em exatamente uma das subclasses: Fisioterapeuta, Recepcionista ou Administrativo.                                   | Aplicação/trigger; a especialização conceitual é total e exclusiva.    |
| RN06 | Somente profissionais da subclasse Fisioterapeuta podem ser responsáveis por um Agendamento ou por um registro de Evolução.                                          | Restrição do banco (FK aponta apenas para a subclasse Fisioterapeuta)  |
| RN07 | Um Agendamento só pode ser feito para um Fisioterapeuta vinculado à Especialidade exigida pelo Procedimento agendado.                                                | Aplicação/trigger; verificação por consulta.                           |
| RN08 | Não pode haver dois Agendamentos simultâneos para a mesma Sala.                                                                                                      | Por consulta/trigger (verificação de sobreposição de horário)          |
| RN09 | Não pode haver dois Agendamentos simultâneos para o mesmo Fisioterapeuta.                                                                                            | Por consulta/trigger (verificação de sobreposição de horário)          |
| RN10 | Cada Procedimento realizado em um Agendamento deve registrar o valor efetivamente cobrado naquele atendimento.                                                       | Restrição do banco (coluna NOT NULL na tabela associativa)             |
| RN11 | Um Paciente pode possuir no máximo um Convênio ativo por vez, mas pode ter histórico de mais de um ao longo do tempo.                                                | Pela aplicação (controle de vigência)                                  |
| RN12 | A cobertura de um Procedimento por um Convênio deve ser registrada individualmente, pois nem todo convênio cobre todos os procedimentos.                             | Restrição do banco (tabela associativa COBERTURA).                     |
| RN13 | Toda Evolução deve estar associada a um Agendamento já realizado e a um Fisioterapeuta responsável identificado.                                                     | FK + NOT NULL; a condição de status realizado exige aplicação/trigger. |
| RN14 | O registro de Evolução deve conter, no mínimo, a data do atendimento e a identificação do fisioterapeuta responsável, conforme o conteúdo mínimo adotado no projeto. | Restrição do banco (colunas NOT NULL) + pela aplicação                 |
| RN15 | A data de uma Evolução não pode ser anterior à data do Agendamento ao qual está associada.                                                                           | Aplicação/trigger; verificação por consulta.                           |

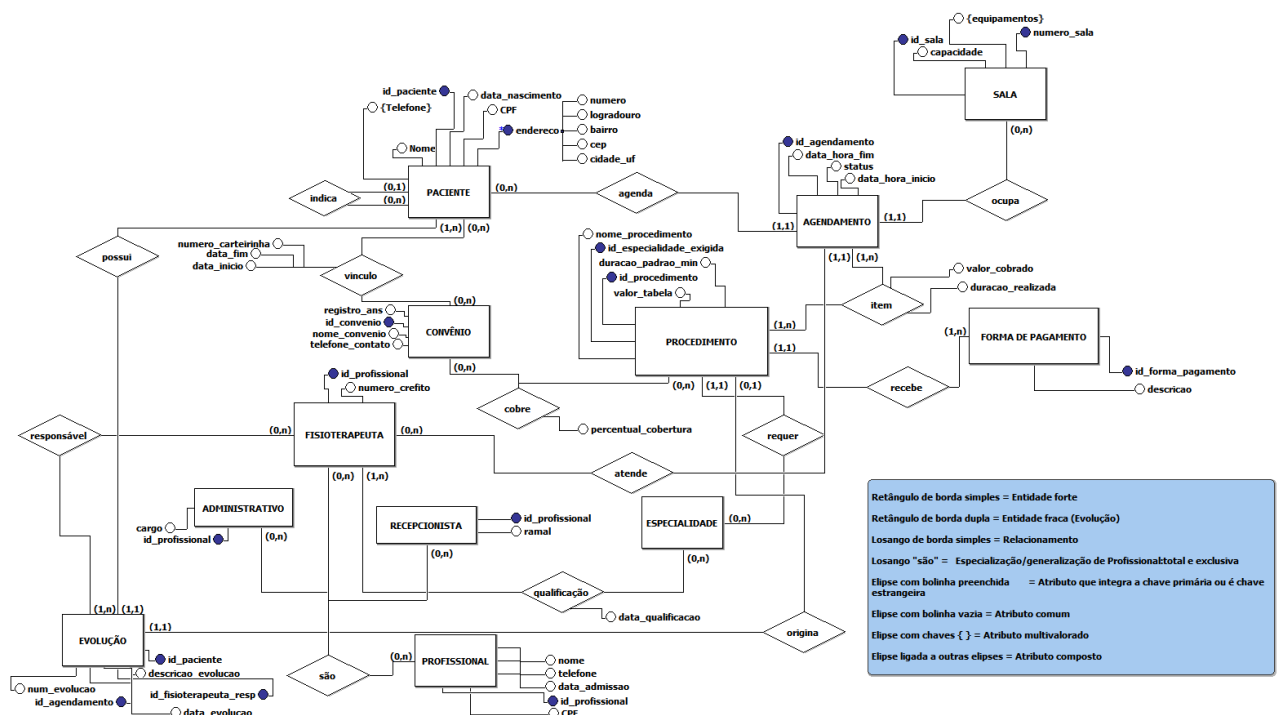
|      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN16 | Um Paciente pode ter mais de um registro de Evolução ao longo do tempo, formando seu histórico de acompanhamento.                                                                                                                          | Estrutura da PK composta permite múltiplas evoluções por paciente; verificação por consulta. |
| RN17 | O cancelamento de um Agendamento deve manter o registro histórico, não podendo ser fisicamente excluído do sistema.                                                                                                                        | Aplicação por status; FK de ITEM_AGENDAMENTO preserva a estrutura do histórico.              |
| RN18 | Dados referentes à saúde do paciente (histórico clínico, evolução, diagnóstico fisioterapêutico) são dados pessoais sensíveis nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), com acesso restrito aos profissionais responsáveis. | Pela aplicação (perfis de acesso)                                                            |
| RN19 | Todo paciente deve possuir CPF único, correspondente a 11 dígitos numéricos válidos.                                                                                                                                                       | Restrição do banco (UNIQUE + CHECK)                                                          |
| RN20 | O número de registro no CREFITO de cada fisioterapeuta é único no sistema, sendo vedado o cadastro de registros duplicados                                                                                                                 | Restrição do banco (UNIQUE)                                                                  |

## 2. Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual

O diagrama entidade-relacionamento apresentado a seguir representa a estrutura conceitual do sistema da clínica de fisioterapia, evidenciando as entidades, seus atributos, os relacionamentos e respectivas cardinalidades, além das estruturas de generalização/especialização, atributos compostos, multivalorados e derivados presentes no domínio.

Notação utilizada: Peter Chen.

### 2.1 Diagrama



## Entidades e atributos

- Paciente — id\_paciente (PK), cpf, nome, data\_nascimento, /idade/ (derivado), telefone {multivalorado}, endereço (composto: logradouro, número, bairro, cidade, UF, CEP), id\_paciente\_indicador (FK autorrelacionada, opcional)
- Profissional (superclasse) — id\_profissional (PK), nome, cpf, data\_admissão, telefone
- Fisioterapeuta (subclasse) — id\_profissional (PK/FK), numero\_crefito (chave alternativa)
- Recepcionista (subclasse) — id\_profissional (PK/FK), ramal
- Administrativo (subclasse) — id\_profissional (PK/FK), cargo
- Especialidade — id\_especialidade (PK), nome\_especialidade, descricao
- Convênio — id\_convênio (PK), nome\_convênio, registro\_ans, telefone\_contato
- Sala — id\_sala (PK), numero\_sala, capacidade, equipamentos {multivalorado}
- Procedimento — id\_procedimento (PK), nome\_procedimento, id\_especialidade\_exigida (FK), valor\_tabela, duracao\_padrao\_min
- Agendamento — id\_agendamento (PK), id\_paciente (FK), id\_fisioterapeuta (FK), id\_sala (FK), data\_hora\_inicio, data\_hora\_fim, status
- Evolução (entidade fraca, dependente de Paciente) — id\_paciente (FK, parte da chave), num\_evolucao (chave parcial), data\_evolucao, id\_agendamento (FK), id\_fisioterapeuta\_responsavel (FK), descricao\_evolucao

## Entidades associativas (relacionamentos N:N com atributo próprio)

- Qualificação — Fisioterapeuta × Especialidade, atributo: data\_qualificacao
- Item\_Agendamento — Agendamento × Procedimento, atributos: valor\_cobrado, duracao\_realizada
- Vinculo\_Convenio — Paciente × Convênio, atributos: data\_inicio, data\_fim, numero\_carteirinha (histórico ao longo do tempo)
- Cobertura — Convênio × Procedimento, atributo: percentual\_cobertura

## Relacionamentos e cardinalidades (mín, máx)

- Paciente (0,1) indicado por — indica (0,N) Paciente [autorrelacionamento]
- Profissional (1,1) — especialização total e exclusiva — Fisioterapeuta / Recepcionista / Administrativo
- Agendamento (1,1) — Paciente (0,N); Agendamento (1,1) — Fisioterapeuta (0,N); Agendamento (1,1) — Sala (0,N)
- Procedimento (0,N) requer (1,1) Especialidade
- Evolução (1,1) — Paciente (1,N)
- Evolução (1,1) — Agendamento (0,1); Evolução (1,1) — Fisioterapeuta responsável (0,N)

## 2.2 Observações do modelo

- Cardinalidade mínima e máxima detalhadas acima em todos os relacionamentos
- Atributo composto: endereço do Paciente. Multivalorados: telefone (Paciente), equipamentos (Sala). Derivado: idade (Paciente, calculado a partir de data\_nascimento)
- Generalização/especialização de Profissional em Fisioterapeuta / Recepcionista / Administrativo — total (todo profissional pertence a uma subclasse) e exclusiva (nunca mais de uma)
- Entidade fraca: Evolução, com dependência de existência e chave parcial (num\_evolucao) em relação a Paciente
- Autorrelacionamento: indicação de um Paciente por outro Paciente

## 3. Dicionário de dados conceitual

Uma tabela por entidade, no formato do Anexo A do enunciado. Inclui as entidades do MER e as entidades associativas resultantes dos relacionamentos N:N com atributo próprio.

### Paciente

| Atributo              | Descrição                                    | Domínio                       | Obrig. | Observação                     |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|
| id_paciente           | Identificador interno do paciente            | Inteiro sequencial            | Sim    | Chave primária substituta      |
| cpf                   | Cadastro de pessoa física do paciente        | 11 dígitos numéricos          | Sim    | RN01 — não pode repetir        |
| nome                  | Nome completo do paciente                    | Texto até 120 caracteres      | Sim    | —                              |
| data_nascimento       | Data de nascimento                           | Data                          | Sim    | RN02 — não pode ser futura     |
| telefone              | Contato(s) preferencial(is)                  | Texto até 20 caracteres       | Não    | Multivalorado — tabela própria |
| endereço              | Logradouro, número, bairro, cidade, UF, CEP  | Texto/numérico                | Não    | Atributo composto              |
| id_paciente_indicador | Paciente que indicou este paciente à clínica | Inteiro (FK autorrelacionada) | Não    | RN03 — no máximo um indicador  |

### Profissional

| Atributo        | Descrição                             | Domínio                  | Obrig. | Observação                |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|
| id_profissional | Identificador interno do profissional | Inteiro sequencial       | Sim    | Chave primária substituta |
| cpf             | Cadastro de pessoa física             | 11 dígitos numéricos     | Sim    | Não pode repetir          |
| nome            | Nome completo                         | Texto até 120 caracteres | Sim    | —                         |
| data_admissão   | Data de contratação                   | Data                     | Sim    | Não pode ser futura       |
| telefone        | Contato do profissional               | Texto até 20 caracteres  | Não    | —                         |

### Fisioterapeuta (subclasse)

| Atributo        | Descrição                     | Domínio         | Obrig. | Observação            |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|
| id_profissional | Referência ao profissional    | Inteiro (PK/FK) | Sim    | Herda de Profissional |
| numero_credito  | Número de registro no CREFITO | Texto até 20    | Sim    | RN04 Lei nº           |

| Atributo | Descrição | Domínio    | Obrig. | Observação |
|----------|-----------|------------|--------|------------|
|          |           | caracteres |        | 6.316/1975 |

### Recepcionista (subclasse)

| Atributo        | Descrição                  | Domínio                 | Obrig. | Observação                   |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------|------------------------------|
| id_profissional | Referência ao profissional | Inteiro (PK/FK)         | Sim    | <i>Herda de Profissional</i> |
| ramal           | Ramal telefônico interno   | Texto até 10 caracteres | Não    | —                            |

### Administrativo (subclasse)

| Atributo        | Descrição                      | Domínio                 | Obrig. | Observação                   |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--------|------------------------------|
| id_profissional | Referência ao profissional     | Inteiro (PK/FK)         | Sim    | <i>Herda de Profissional</i> |
| cargo           | Função administrativa exercida | Texto até 60 caracteres | Sim    | —                            |

### Especialidade

| Atributo           | Descrição                                          | Domínio                  | Obrig. | Observação                       |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------|
| id_especialidade   | Identificador da especialidade                     | Inteiro sequencial       | Sim    | <i>Chave primária substituta</i> |
| nome_especialidade | Nome da especialidade (ortopédica, neurológica...) | Texto até 60 caracteres  | Sim    | <i>Não pode repetir</i>          |
| descricao          | Descrição da área de atuação                       | Texto até 250 caracteres | Não    | —                                |

### Convênio

| Atributo         | Descrição                                         | Domínio                  | Obrig. | Observação                       |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------|
| id_convênio      | Identificador do convênio                         | Inteiro sequencial       | Sim    | <i>Chave primária substituta</i> |
| nome_convênio    | Nome da operadora                                 | Texto até 100 caracteres | Sim    | —                                |
| registro_ans     | Registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar | Texto até 20 caracteres  | Não    | —                                |
| telefone_contato | Contato da operadora                              | Texto até 20 caracteres  | Não    | —                                |

## Sala

| Atributo     | Descrição                                 | Domínio                 | Obrig. | Observação                    |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------|
| id_sala      | Identificador da sala                     | Inteiro sequencial      | Sim    | Chave primária substituta     |
| numero_sala  | Identificação física da sala              | Texto até 10 caracteres | Sim    | Não pode repetir              |
| capacidade   | Nº de pacientes atendidos simultaneamente | Inteiro                 | Sim    | —                             |
| equipamentos | Equipamentos disponíveis na sala          | Texto até 60 caracteres | Não    | Multivalorado, tabela própria |

## Procedimento

| Atributo                 | Descrição                                    | Domínio                  | Obrig. | Observação                      |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|
| id_procedimento          | Identificador do procedimento                | Inteiro sequencial       | Sim    | Chave primária substituta       |
| nome_procedimento        | Nome do procedimento fisioterapêutico        | Texto até 100 caracteres | Sim    | —                               |
| id_especialidade_exigida | Especialidade necessária para o procedimento | Inteiro (FK)             | Sim    | RN09                            |
| valor_tabela             | Valor de referência do procedimento          | Decimal (10,2)           | Sim    | Pode divergir do cobrado (RN12) |
| duracao_padrao_min       | Duração padrão em minutos                    | Inteiro                  | Sim    | —                               |

## Agendamento

| Atributo          | Descrição                           | Domínio            | Obrig. | Observação                |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------|
| id_agendamento    | Identificador do agendamento        | Inteiro sequencial | Sim    | Chave primária substituta |
| id_paciente       | Paciente atendido                   | Inteiro (FK)       | Sim    | —                         |
| id_fisioterapeuta | Fisioterapeuta responsável          | Inteiro (FK)       | Sim    | RN06, RN09                |
| id_sala           | Sala utilizada                      | Inteiro (FK)       | Sim    | RN11                      |
| data_hora_inicio  | Data/hora de início do atendimento  | Data/hora          | Sim    | RN10, RN11                |
| data_hora_fim     | Data/hora de término do atendimento | Data/hora          | Sim    | Posterior ao início       |

| Atributo | Descrição               | Domínio                                                | Obrig. | Observação |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------|
| status   | Situação do agendamento | Texto até 15 caracteres (agendado/realizado/cancelado) | Sim    | RN19       |

### Evolução do paciente

| Atributo                      | Descrição                                   | Domínio         | Obrig. | Observação                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------|
| id_paciente                   | Paciente ao qual a evolução pertence        | Inteiro (PK/FK) | Sim    | RN15                               |
| num_evolucao                  | Número sequencial da evolução do paciente   | Inteiro         | Sim    | Chave parcial                      |
| data_evolucao                 | Data do registro da evolução                | Data            | Sim    | RN17 (não anterior ao agendamento) |
| id_agendamento                | Agendamento de origem da evolução           | Inteiro (FK)    | Sim    | RN15                               |
| id_fisioterapeuta_responsavel | Fisioterapeuta que redigiu a evolução       | Inteiro (FK)    | Sim    | RN16<br>COFFITO<br>414/2012        |
| descricao_evolucao            | Relato do estado físico-funcional observado | Texto longo     | Sim    | RN16                               |

### Qualificação (associativa: Fisioterapeuta × Especialidade)

| Atributo          | Descrição                        | Domínio         | Obrig. | Observação |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------|------------|
| id_profissional   | Fisioterapeuta qualificado       | Inteiro (PK/FK) | Sim    | —          |
| id_especialidade  | Especialidade da qualificação    | Inteiro (PK/FK) | Sim    | —          |
| data_qualificacao | Data de obtenção da qualificação | Data            | Sim    | RN08       |

### Item\_Agendamento (associativa: Agendamento × Procedimento)

| Atributo          | Descrição                                 | Domínio         | Obrig. | Observação |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------|------------|
| id_agendamento    | Agendamento realizado                     | Inteiro (PK/FK) | Sim    | —          |
| id_procedimento   | Procedimento executado                    | Inteiro (PK/FK) | Sim    | —          |
| valor_cobrado     | Valor efetivamente cobrado no atendimento | Decimal (10,2)  | Sim    | RN12       |
| duracao_realizada | Duração efetiva do procedimento (min)     | Inteiro         | Não    | —          |

### Vínculo\_Convênio (associativa: Paciente × Convênio)

| Atributo           | Descrição                         | Domínio                 | Obrig. | Observação                 |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| id_paciente        | Paciente vinculado                | Inteiro (PK/FK)         | Sim    | —                          |
| id_convenio        | Convênio vinculado                | Inteiro (PK/FK)         | Sim    | —                          |
| data_inicio        | Início da vigência do vínculo     | Data                    | Sim    | <i>RN13</i>                |
| data_fim           | Fim da vigência do vínculo        | Data                    | Não    | <i>Nulo enquanto ativo</i> |
| numero_carteirinha | Número da carteirinha do convênio | Texto até 30 caracteres | Sim    | —                          |

#### Cobertura (associativa: Convênio × Procedimento)

| Atributo             | Descrição                                 | Domínio         | Obrig. | Observação  |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|
| id_convenio          | Convênio que cobre o procedimento         | Inteiro (PK/FK) | Sim    | —           |
| id_procedimento      | Procedimento coberto                      | Inteiro (PK/FK) | Sim    | —           |
| percentual_cobertura | Percentual do valor coberto pelo convênio | Decimal (5,2)   | Sim    | <i>RN14</i> |

## 4. Modelo lógico relacional

### 4.1 Esquema relacional

Convenção: chave primária em negrito, chaves estrangeiras marcadas com (FK).

| Relação                  | Atributos                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PACIENTE</b>          | id_paciente (PK), cpf (UNIQUE), nome, data_nascimento, id_paciente_indicador (FK → PACIENTE)                             |
| <b>TELEFONE_PACIENTE</b> | id_paciente (PK, FK → PACIENTE), telefone (PK)                                                                           |
| <b>PROFISSIONAL</b>      | id_profissional (PK), cpf (UNIQUE), nome, data_admissao, telefone                                                        |
| <b>FISIOTERAPEUTA</b>    | id_profissional (PK, FK → PROFISSIONAL), numero_credito (UNIQUE)                                                         |
| <b>RECEPCIONISTA</b>     | id_profissional (PK, FK → PROFISSIONAL), ramal                                                                           |
| <b>ADMINISTRATIVO</b>    | id_profissional (PK, FK → PROFISSIONAL), cargo                                                                           |
| <b>ESPECIALIDADE</b>     | id_especialidade (PK), nome_especialidade (UNIQUE), descricao                                                            |
| <b>CONVENIO</b>          | id_convenio (PK), nome_convenio, registro_ans, telefone_contato                                                          |
| <b>SALA</b>              | id_sala (PK), numero_sala (UNIQUE), capacidade                                                                           |
| <b>EQUIPAMENTO_SALA</b>  | id_sala (PK, FK → SALA), equipamento (PK)                                                                                |
| <b>PROCEDIMENTO</b>      | id_procedimento (PK), nome_procedimento, id_especialidade_exigida (FK → ESPECIALIDADE), valor_tabela, duracao_padrao_min |

| Relação                 | Atributos                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AGENDAMENTO</b>      | id_agendamento (PK), id_paciente (FK → PACIENTE), id_fisioterapeuta (FK → FISIOTERAPEUTA), id_sala (FK → SALA), data_hora_inicio, data_hora_fim, status                       |
| <b>EVOLUCAO</b>         | id_paciente (PK, FK → PACIENTE), num_evolucao (PK), data_evolucao, id_agendamento (FK → AGENDAMENTO), id_fisioterapeuta_responsavel (FK → FISIOTERAPEUTA), descricao_evolucao |
| <b>QUALIFICACAO</b>     | id_profissional (PK, FK → FISIOTERAPEUTA), id_especialidade (PK, FK → ESPECIALIDADE), data_qualificacao                                                                       |
| <b>ITEM_AGENDAMENTO</b> | id_agendamento (PK, FK → AGENDAMENTO), id_procedimento (PK, FK → PROCEDIMENTO), valor_cobrado, duracao_realizada                                                              |
| <b>VINCULO_CONVENIO</b> | id_paciente (PK, FK → PACIENTE), id_convenio (PK, FK → CONVENIO), data_inicio (PK), data_fim, numero_carteirinha                                                              |
| <b>COBERTURA</b>        | id_convenio (PK, FK → CONVENIO), id_procedimento (PK, FK → PROCEDIMENTO), percentual_cobertura                                                                                |

## 4.2 Decisões de mapeamento

- Generalização/especialização: adotada a estratégia de uma tabela por subclasse com os atributos comuns mantidos na superclasse (Profissional), e Fisioterapeuta/Recepcionista/Administrativo com PK também FK para Profissional. Optou-se por essa estratégia — em vez de uma única tabela com colunas nulas por subtipo — porque as subclasses têm poucos atributos exclusivos e a separação evita colunas nulas e preserva a integridade referencial. Como a especialização é total, essa obrigatoriedade (todo profissional pertence a exatamente uma subclasse) não é garantida apenas pelas FKs e precisará de reforço por trigger ou pela camada de aplicação — limitação conhecida do modelo relacional puro, registrada aqui para tratamento na Etapa 2.
- Atributos multivalorados (telefone do Paciente, equipamentos da Sala) foram mapeados em tabelas próprias (TELEFONE\_PACIENTE, EQUIPAMENTO\_SALA), pois o modelo relacional não permite múltiplos valores em uma mesma célula.
- Todo relacionamento N:N com atributo próprio (Fisioterapeuta–Especialidade, Agendamento–Procedimento, Paciente–Convênio, Convênio–Procedimento) foi mapeado como tabela associativa, com chave primária composta pelas FKs das entidades participantes.
- O autorrelacionamento de Paciente (indicação) foi mapeado como uma FK opcional (id\_paciente\_indicador) na própria tabela Paciente, sem necessidade de tabela extra, por se tratar de um relacionamento 1:N.
- Chave natural vs. substituta: optou-se por chave substituta (inteiro sequencial) em todas as entidades fortes, mantendo CPF, número de CREFITO, nome de especialidade e número de sala como chaves candidatas (UNIQUE). Justificativa: uma chave natural como o CPF, embora estável na prática, exigiria propagar eventuais correções por todas as tabelas dependentes; a chave substituta isola esse risco.
- Não há relacionamento 1:1 no modelo além da própria especialização (tratada acima), portanto não houve necessidade de fusão de tabelas 1:1.

## 5. Verificação de normalização

## 5.1 Dependências funcionais e forma normal por relação

| Relação                  | Dependências funcionais                                                                                                                                                                              | Forma normal          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PACIENTE</b>          | $\text{id\_paciente} \rightarrow \text{cpf, nome, data\_nascimento, logradouro, numero\_endereco, bairro, cidade, uf, cep, id\_paciente\_indicador}$<br>$\text{cpf} \rightarrow \text{id\_paciente}$ | <i>BCNF</i>           |
| <b>TELEFONE_PACIENTE</b> | chave = (id_paciente, telefone); sem atributo não-chave                                                                                                                                              | <i>BCNF (trivial)</i> |
| <b>PROFISSIONAL</b>      | $\text{id\_profissional} \rightarrow \text{demais}$ ; $\text{cpf} \rightarrow \text{id\_profissional}$                                                                                               | <i>BCNF</i>           |
| <b>FISIOTERAPEUTA</b>    | $\text{id\_profissional} \rightarrow \text{numero\_crefito}$ ;<br>$\text{numero\_crefito} \rightarrow \text{id\_profissional}$                                                                       | <i>BCNF</i>           |
| <b>RECEPCIONISTA</b>     | $\text{id\_profissional} \rightarrow \text{ramal}$                                                                                                                                                   | <i>BCNF</i>           |
| <b>ADMINISTRATIVO</b>    | $\text{id\_profissional} \rightarrow \text{cargo}$                                                                                                                                                   | <i>BCNF</i>           |
| <b>ESPECIALIDADE</b>     | $\text{id\_especialidade} \rightarrow \text{demais}$ ;<br>$\text{nome\_especialidade} \rightarrow \text{id\_especialidade}$                                                                          | <i>BCNF</i>           |
| <b>CONVENIO</b>          | $\text{id\_convenio} \rightarrow \text{demais}$ (único determinante)                                                                                                                                 | <i>BCNF</i>           |
| <b>SALA</b>              | $\text{id\_sala} \rightarrow \text{demais}$ ; $\text{numero\_sala} \rightarrow \text{id\_sala}$                                                                                                      | <i>BCNF</i>           |
| <b>EQUIPAMENTO_SALA</b>  | chave = (id_sala, equipamento); sem atributo não-chave                                                                                                                                               | <i>BCNF (trivial)</i> |
| <b>PROCEDIMENTO</b>      | $\text{id\_procedimento} \rightarrow \text{demais}$<br>(id_especialidade_exigida é FK direta, sem transitividade)                                                                                    | <i>3FN</i>            |
| <b>AGENDAMENTO</b>       | $\text{id\_agendamento} \rightarrow \text{demais}$ (único determinante)                                                                                                                              | <i>3FN</i>            |
| <b>EVOLUCAO</b>          | $(\text{id\_paciente, num\_evolucao}) \rightarrow \text{demais}$ ;<br>nenhum atributo depende de parte isolada da chave                                                                              | <i>3FN</i>            |
| <b>QUALIFICACAO</b>      | $(\text{id\_profissional, id\_especialidade}) \rightarrow \text{data\_qualificacao}$                                                                                                                 | <i>3FN</i>            |
| <b>ITEM_AGENDAMENTO</b>  | $(\text{id\_agendamento, id\_procedimento}) \rightarrow \text{valor\_cobrado, duracao\_realizada}$                                                                                                   | <i>3FN</i>            |
| <b>VINCULO_CONVENIO</b>  | $(\text{id\_paciente, id\_convenio, data\_inicio}) \rightarrow \text{data\_fim, numero\_carteirinha}$                                                                                                | <i>3FN</i>            |
| <b>COBERTURA</b>         | $(\text{id\_convenio, id\_procedimento}) \rightarrow \text{percentual\_cobertura}$                                                                                                                   | <i>3FN</i>            |

## 5.2 Conclusão

Todas as 17 relações do esquema estão, no mínimo, na Terceira Forma Normal (3FN): em nenhuma delas há dependência parcial de um atributo não-chave em relação a apenas parte de uma chave composta, nem dependência transitiva entre atributos não-chave. As relações cuja única chave candidata adicional é um

identificador alternativo único (CPF, número de CREFITO, nome de especialidade, número de sala) alcançam a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF), pois todo determinante presente é também chave candidata.

### 5.3 Desnormalizações propositais

Não houve desnormalização proposital nesta etapa. Caso a Etapa 2 revele gargalo de desempenho em alguma consulta crítica (item B4 do enunciado), eventual desnormalização será justificada e documentada naquele momento, junto da medição de ganho correspondente.

## 6. Declaração de uso de inteligência artificial

Ferramenta utilizada: Claude (Anthropic), como apoio ao estudo e à produção do material desta etapa, conforme permitido no item 9 do enunciado.

### Partes em que a ferramenta foi utilizada:

- Apoio de pesquisa em fontes normativas (Decreto-Lei nº 938/1969, Lei nº 6.316/1975, Resolução COFFITO Nº 414/2012 e LGPD) citadas na seção de Referências.
- Apoio na elaboração do dicionário de dados.
- Verificação de normalização a partir do MER.
- Geração de dados fictícios para testagem dos scripts.
- Correção Ortográfica.
- Testes das restrições de integridade.
- Apoio na criação das tabelas de subclasse dos mapeamentos de especialização.
- Apoio na criação do README.md.

### Metodologia de Verificação:

As restrições de integridade foram testadas com INSERTs propositalmente inválidos, confirmando que o MySQL 8.0 rejeita os dados incorretos com as mensagens de erro esperadas.

Todo o conteúdo foi revisado pela equipe antes de compor esta entrega.

## 7. Anexos

Os artefatos A6 a A8 (script DDL, script de carga e consultas de verificação) não fazem parte deste relatório em PDF, ficam versionados no repositório Git, na pasta sql/, conforme a estrutura exigida no item 5.2 do enunciado:

- sql/01\_ddl.sql
- sql/02\_carga.sql
- sql/03\_consultas.sql

Link do repositório:

[https://github.com/LaviniaRabelo/Laboratorio\\_Banco\\_de\\_Dados\\_Etapa\\_Um](https://github.com/LaviniaRabelo/Laboratorio_Banco_de_Dados_Etapa_Um)

## Referências

BRASIL. Decreto-Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969. Dispõe sobre a profissão de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 out. 1969.

BRASIL. Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975. Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 dez. 1975.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm). Acesso em: 19 set. 2026.

COFFITO — Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Resolução nº 414, de 19 de maio de 2012. Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro em prontuário pelo fisioterapeuta, da guarda e do seu descarte e dá outras providências. Brasília, 2012. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=1727>. Acesso em: 19 set. 2026.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2012.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Série Livros Didáticos Informática UFRGS)